

上机项目二

绘制平面几何图形

调用已有样板图，完成基准线、六边形、圆及相切圆弧的绘制。

两种绘图方法：辅助圆作图法、相切相切半径法

训练目标与课前准备

本次任务

调用绘制好的样板图，用绘图和修改命令完成平面几何图形，并保存文件。

训练目标

运用工程图学的几何作图方法进行二维构形，练习对象捕捉等辅助工具，培养构形和空间思维能力。

课前复习

圆与正六边形的作图、圆弧连接，以及已知弧、连接弧的几何关系。

命令准备

绘图：LINE、POLYGON、CIRCLE、ARC、CHAMFER、FILLET。

编辑：TRIM、ERASE、COPY、OFFSET、BREAK。

目标图形与关键尺寸

中心定位

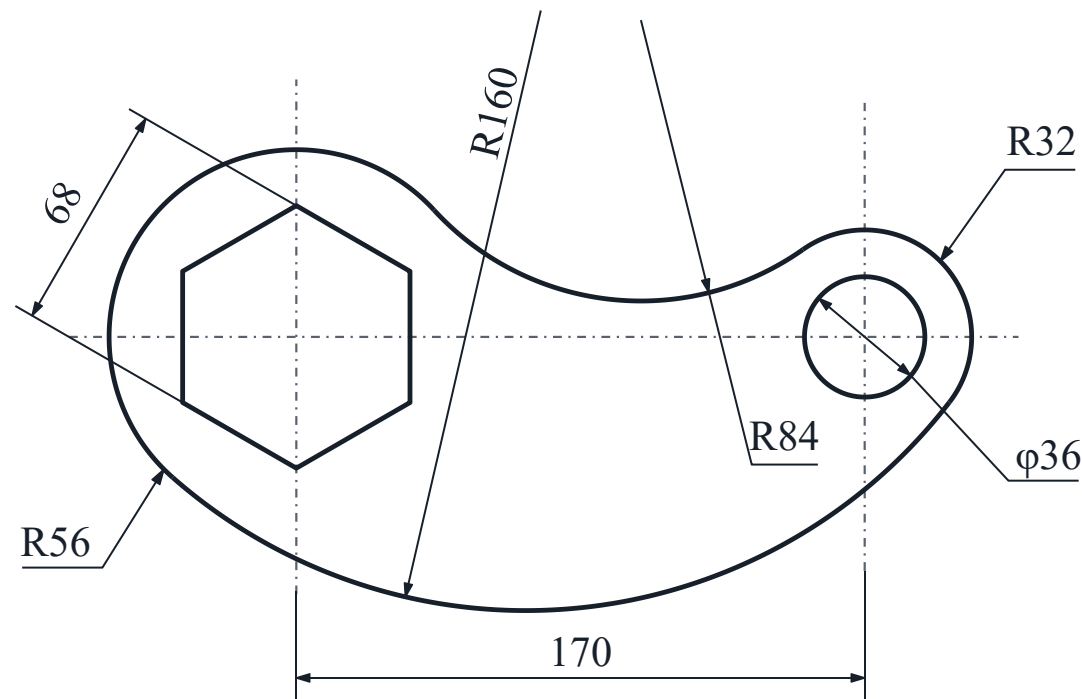
两中心位于同一水平线上，中心距170。

内部轮廓

正六边形对边距离68，右侧圆孔直径 $\phi 36$ 。

外部轮廓

左端R56、右端R32，上部连接弧R84，下部连接弧R160。



作图时先确定中心与尺寸，再处理相切关系。

图1-23 几何作图

两种绘图方法的思路

方法一：辅助圆作图

根据相切关系计算辅助圆半径。

以辅助圆交点确定连接圆圆心，再绘制连接圆并修剪。

外切时半径相加，内切时半径相减。

方法二：相切、相切、半径

选择两个相切对象并输入连接圆半径。
由AutoCAD确定相切圆。

完成连接圆后，修剪多余图线。

重点：选择正确对象及预期相切位置。

步骤1：调用A4样板图

方式一：由样板新建

文件 → 新建，在“选择样板”对话框中选择图形样板 (*.dwt)，打开之前所建立的样板。

方式二：打开已有文件

从自己的存储位置打开之前所建立的文件。

图层分工

细点画线层：基准线。粗实线层：图形轮廓。0层：本项目的辅助作图圆。

步骤2：基准线与170中心距

01 当前图层

通过“格式 → 图层”或“常用 → 图层”，选择细点画线层。

02 水平线与左侧竖线

按F8打开正交，用LINE绘制两条基准线。

03 右侧竖线

OFFSET输入距离170，选择左侧竖线并向右偏移。

04 整理

使用打断(BREAK)整理基准线大小。

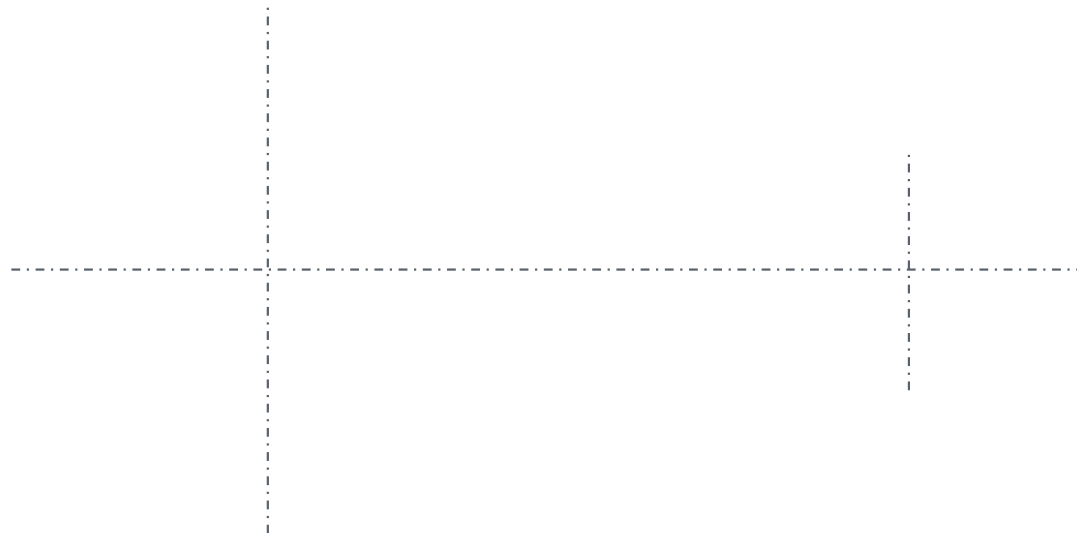


图1-24 几何作图

步骤3：正六边形与圆孔

01 切换图层

将粗实线层设为当前层。

02 POLYGON

边数输入6，捕捉左侧交点为中心，选C（外切于圆），半径输入34。

03 ROTATE

以左侧交点为基点旋转六边形，使方向与右图一致。

04 CIRCLE

捕捉右侧交点为圆心，输入半径18，得到 $\phi 36$ 圆孔。

$$34 = 68 \div 2, 18 = 36 \div 2$$

旋转角度依当前图形方向确定。

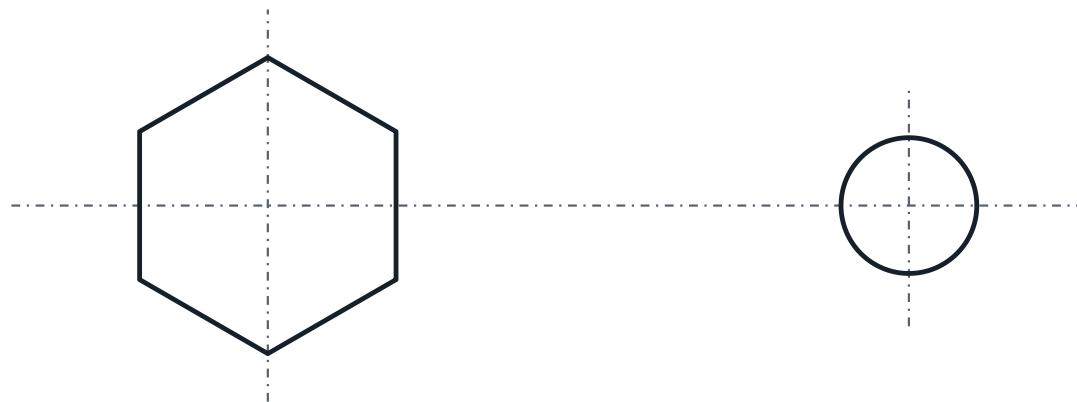


图1-25 几何作图

步骤4：R56和R32基圆

命令入口

绘图 → 圆 → 圆心、半径，或“常用 → 绘图 → 圆”。

左端圆

CIRCLE，以左侧基准线交点为圆心，输入半径56。

右端圆

CIRCLE，以右侧基准线交点为圆心，输入半径32。

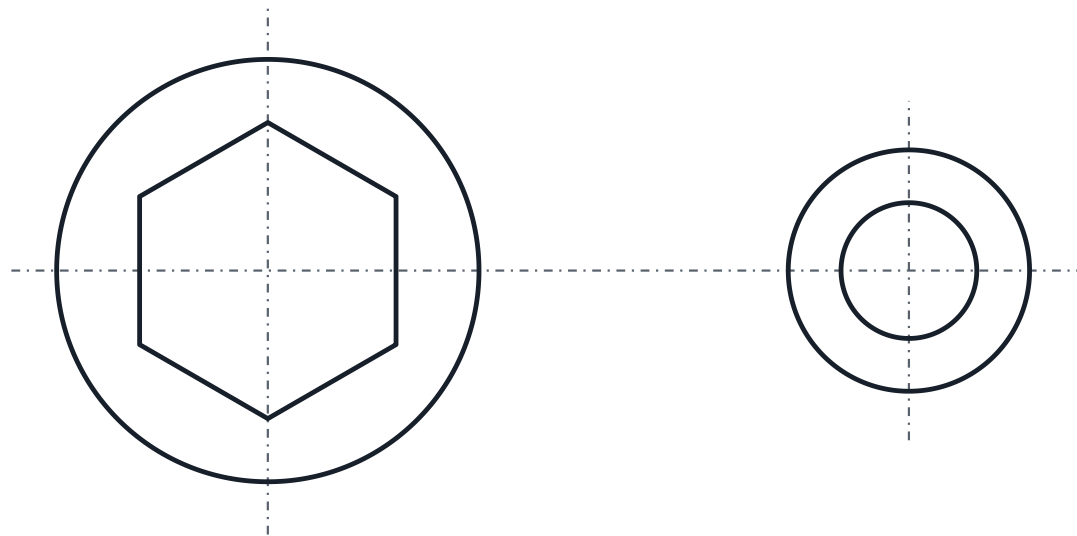


图1-26 几何作图

保持粗实线层，使用交点或圆心捕捉定位。

步骤5：R84外切连接圆

01 左辅助圆

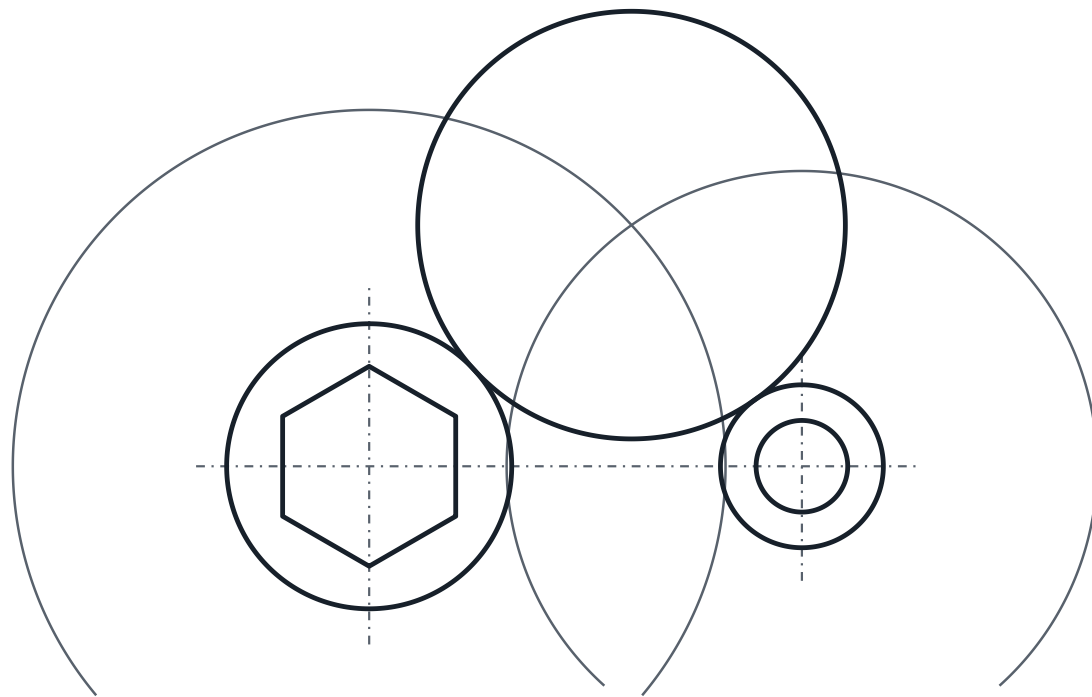
切换到0层，以左侧圆心绘制R140辅助圆。

02 右辅助圆

以R32圆圆心为中心，绘制半径116的圆。

03 连接圆

切回粗实线层，捕捉两个辅助圆上方的交点，以该点为圆心绘制R84圆。



外切： $56 + 84 = 140$ ， $32 + 84 = 116$ 。

图1-27 几何作图

步骤6：上部轮廓修剪

命令入口

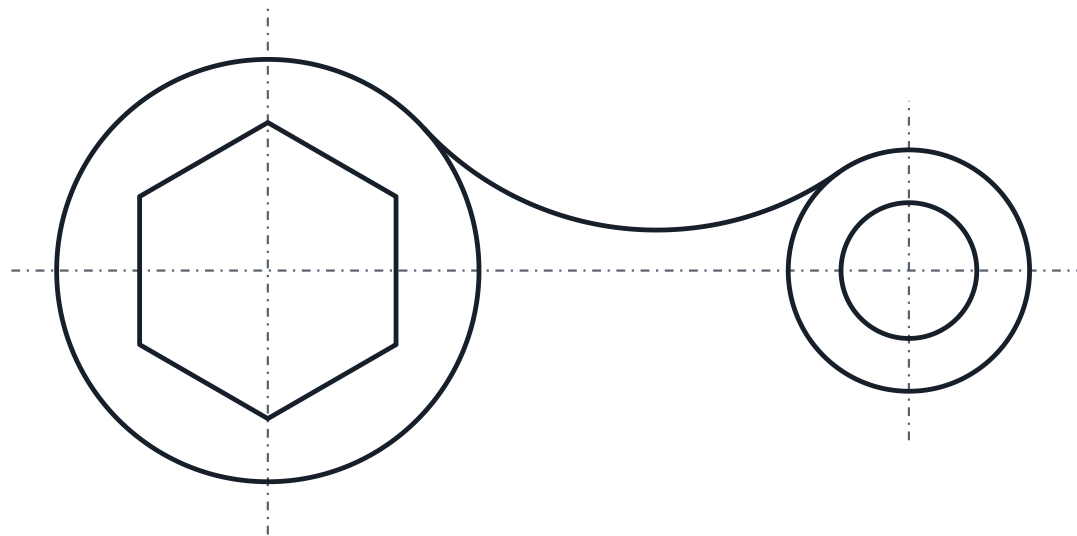
修改 → 修剪（TRIM）。

选择边界

按教材提示按空格，采用全部对象作为修剪边界。

保留目标圆弧

修剪多余圆弧，保留两基圆之间的R84下侧连接弧，得到右图。



对照图1-28检查上部轮廓，避免误删圆孔和六边形。

图1-28 几何作图

步骤7：R160内切连接圆

01 左辅助圆

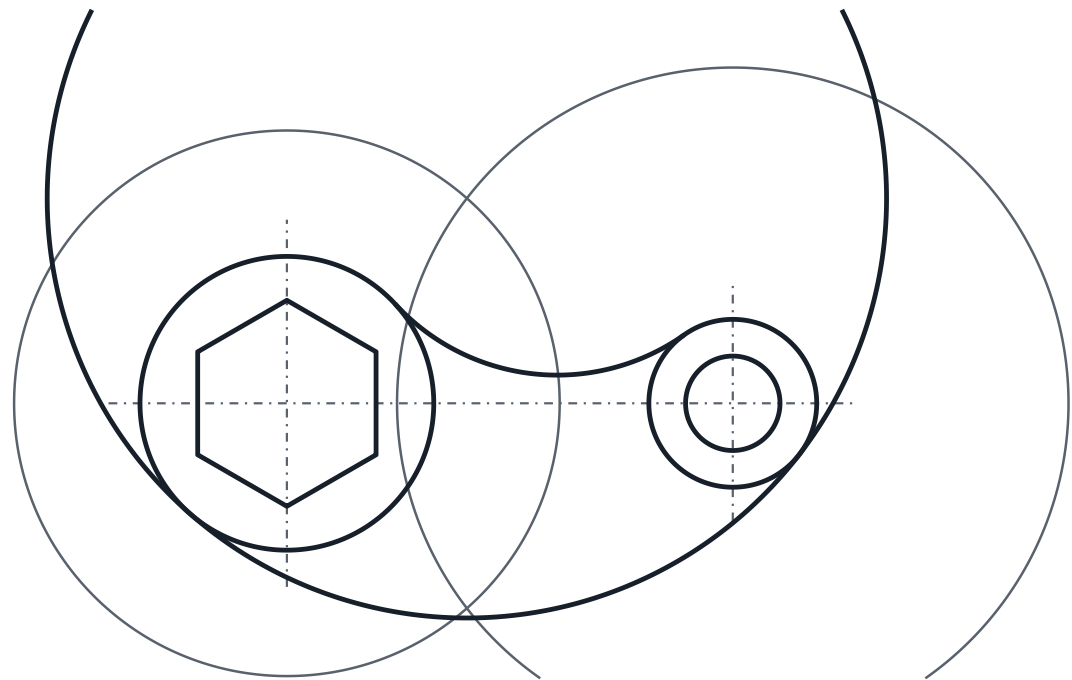
切换到0层，以左侧圆心绘制R104辅助圆。

02 右辅助圆

以R32圆圆心为中心，绘制半径128的圆。

03 连接圆

切回粗实线层，捕捉两个辅助圆上方的交点，以该点为圆心绘制R160圆。



内切： $160 - 56 = 104$ ， $160 - 32 = 128$ 。

图1-29 几何作图

步骤8：外轮廓整理

01 再次修剪

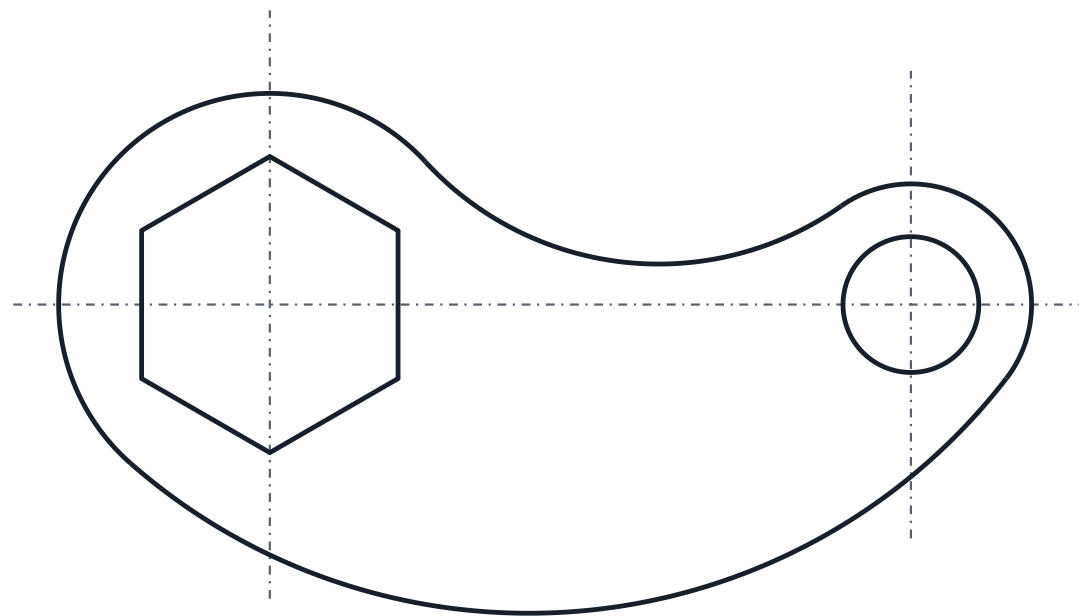
启动TRIM，选择边界并修剪多余圆弧。

02 保留最终轮廓

保留下部R160圆弧及两端所需圆弧，形成完整的平面图形。

03 清理辅助线

去掉无用的辅助作图圆，保留中心线、六边形和圆孔。



检查各圆弧连接位置，外轮廓应连续。

图1-30 几何作图

方法一：图形在图幅中的完成效果

图面布局

对照教材，检查图形在图框中的位置与大小。

图形表达

保留完整轮廓、中心线、六边形和右侧圆孔。

样板复用

图框与标题栏沿用A4样板。

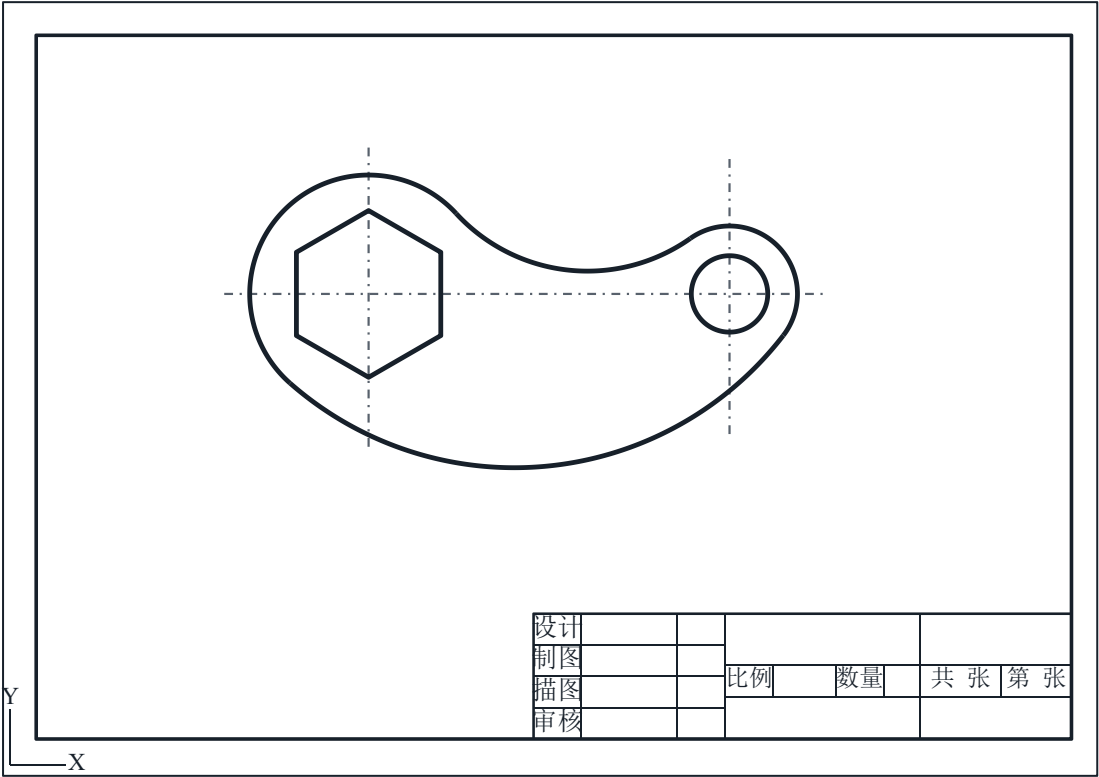


图1-31 图幅与标题栏

方法二：从基圆重新开始

起始状态

沿用方法一步骤4完成的图形：六边形、 $\phi 36$ 圆孔、R56和R32基圆。

作图依据

指定两个相切对象和连接圆半径，直接绘制相切圆。

本方法的操作

绘制R84外切圆，绘制R160内切圆，再修剪得到最终轮廓。

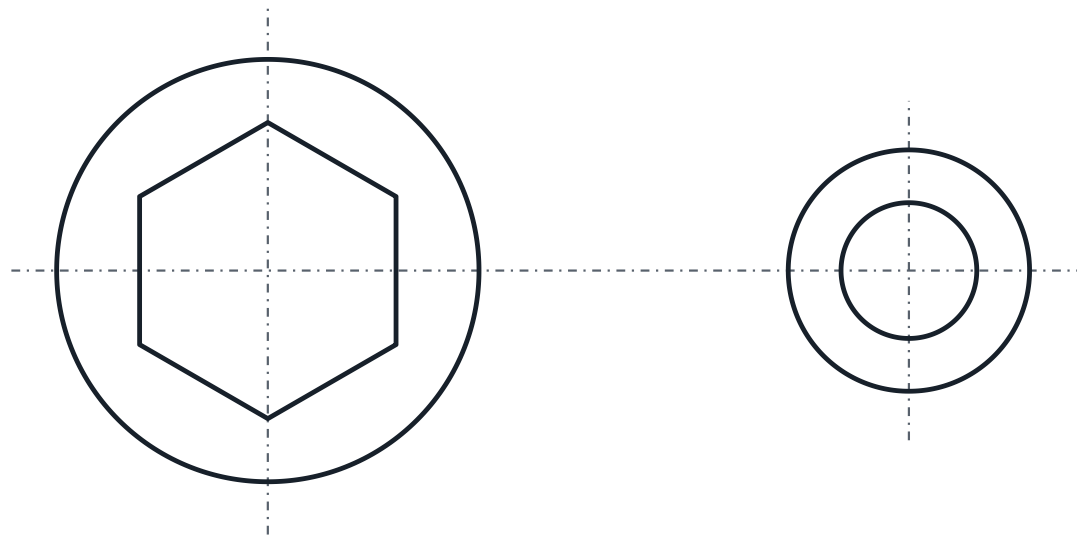


图1-32 几何作图

方法二步骤1：R84外切圆

命令入口

绘图 → 圆 → 相切、相切、半径。

功能区：常用 → 绘图 → 圆。

选择对象

按提示选择左侧R56圆与右侧R32圆。

输入半径

输入84，生成上方外切连接圆。

对照图1-33检查。

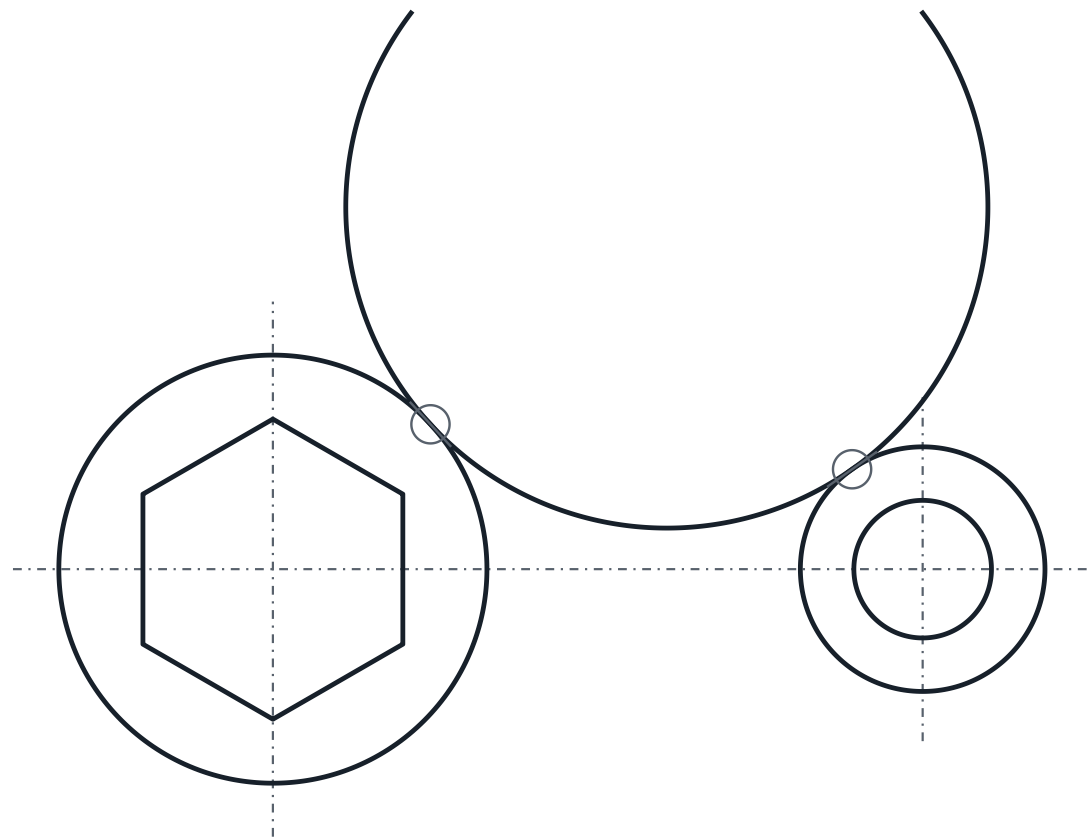


图1-33 几何作图

可从命令行启动CIRCLE，再选TTR。注意选择预期相切位置附近。

方法二步骤2：R160内切圆

再次启动命令

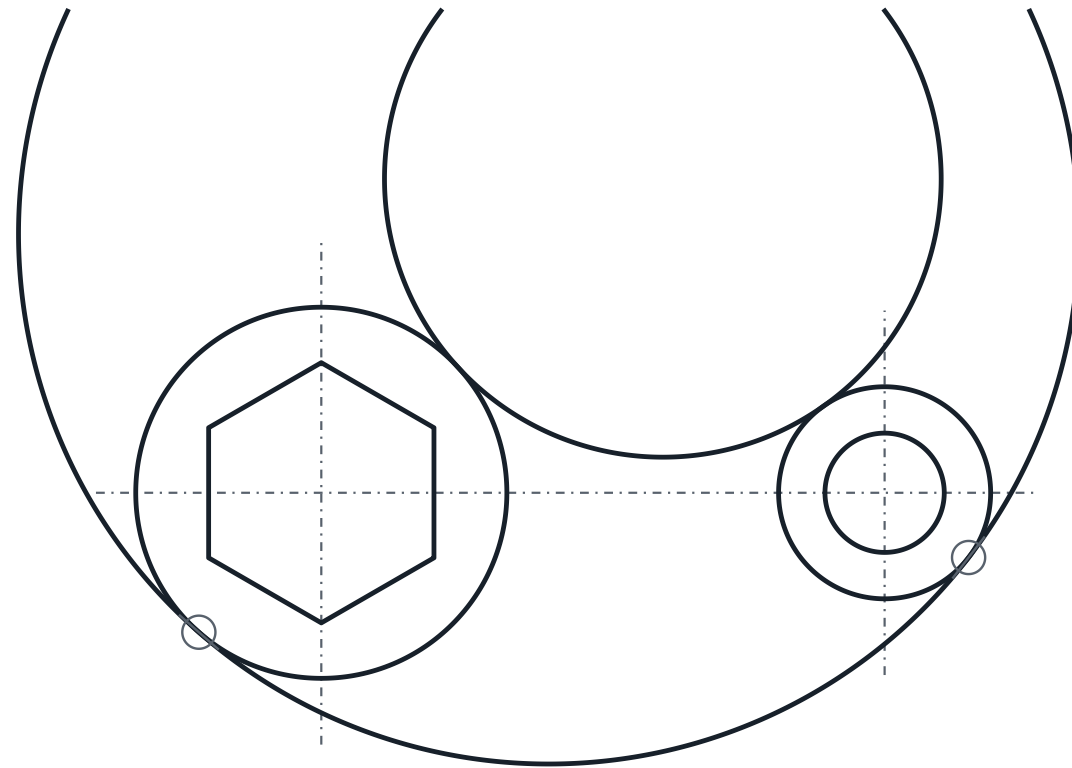
选择“圆 → 相切、相切、半径”。

指定对象和半径

选择R56与R32基圆，输入半径160。

检查相切解

对照右图，确认大圆与两个基圆内切，保留所需的下部连接弧。



相切解与选择位置有关。

结果应与图1-34的几何关系一致。

图1-34 几何作图

方法二步骤3：修剪成形

命令入口

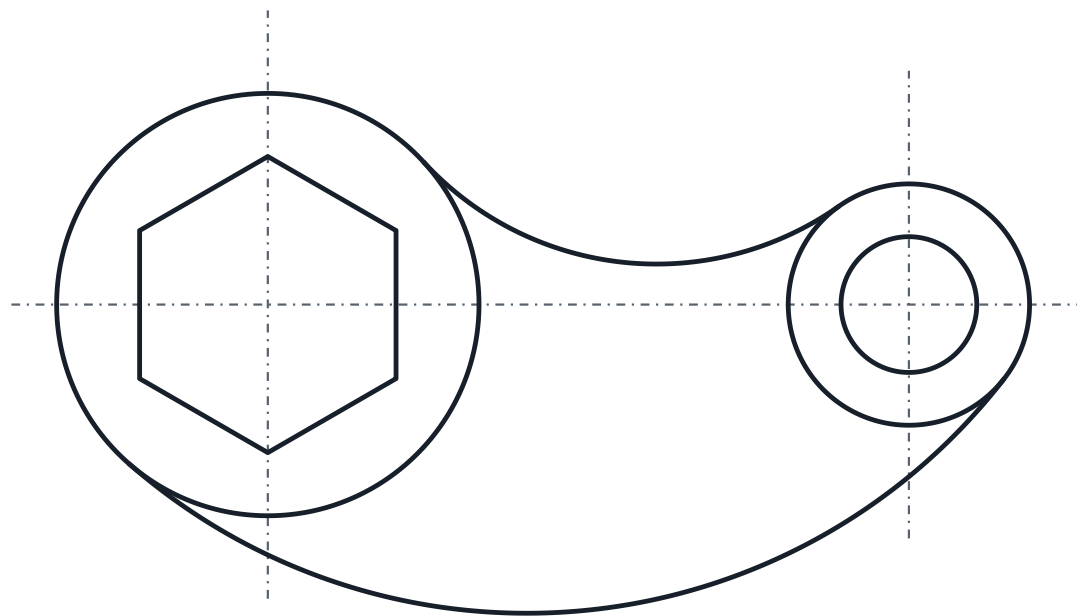
TRIM，或“常用 → 修改 → 修剪”。

选取修剪边界

按教材提示按空格，接受“全部选择”。

去掉多余图线

点选不需要的圆弧。



教材此图保留了部分基圆弧。

最终轮廓以图1-23、图1-30为准。

图1-35 几何作图

两种方法的参数与结果核对

方法一的辅助圆半径

R84外切连接

左辅助圆: $56 + 84 = 140$

右辅助圆: $32 + 84 = 116$

R160内切连接

左辅助圆: $160 - 56 = 104$

右辅助圆: $160 - 32 = 128$

方法二的直接输入

R84外切连接

选择R56和R32基圆，输入84。

R160内切连接

选择R56和R32基圆，输入160。

两种方法应得到相同的目标轮廓。

上机检查与文件保存

尺寸检查

中心距170、六边形对边距离68、圆孔 $\phi 36$ ，以及R56、R32、R84、R160是否正确。

轮廓检查

圆弧连接是否连续，是否残留多余圆弧、辅助圆或误删的轮廓。

图层与图面

轮廓在粗实线层，基准线在细点画线层，图框和标题栏完整。

保存与复核

将完成图形另存为DWG文件，保留原样板。再次打开文件，确认图形和图层显示正常。